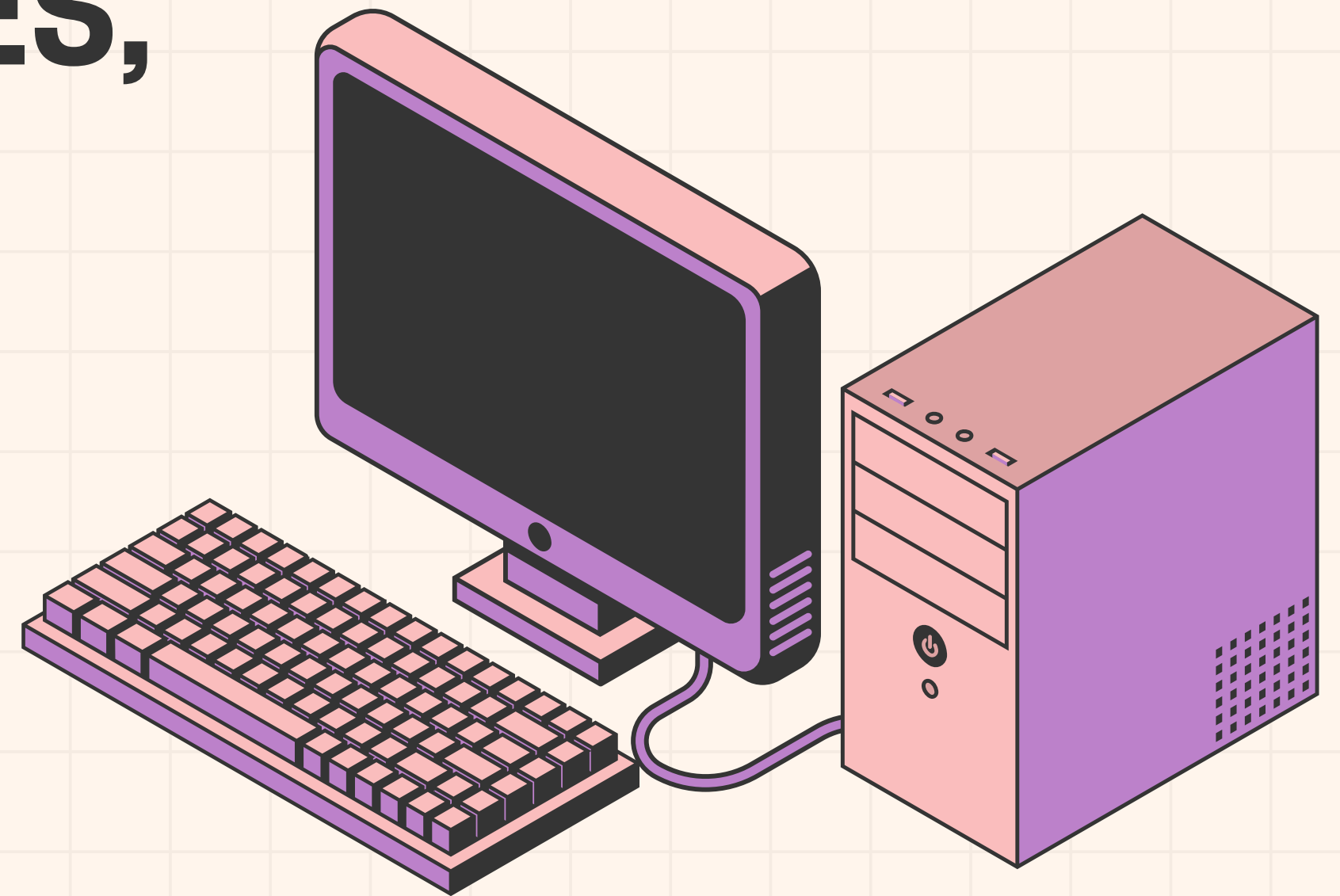


# GUIA VISUAL DE HASHES, ENCODINGS E CIFRAS

MANUAL DE APOIO OFICIAL

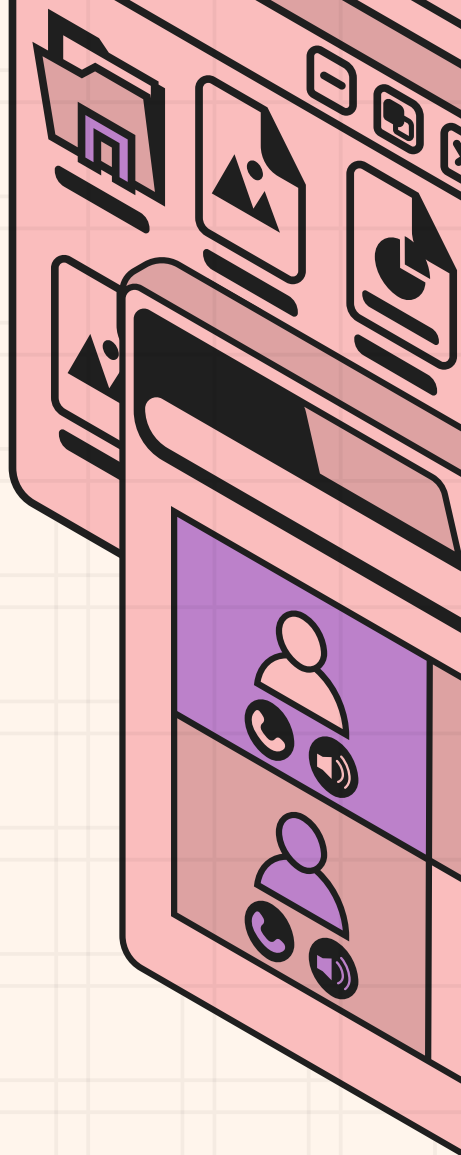
Encontrou um texto ilegível no código-fonte, na URL ou em um banco de dados? Antes de usar qualquer ferramenta, você precisa saber com o que está lidando. Este guia vai lhe ajudar a dissecar artefatos digitais.



# ENTENDENDO A CRIPTOGRAFIA

Antes de analisar o padrão, grave esta regra:

- Codificação não é segurança, é tradução. Serve apenas para que sistemas consigam ler dados sem quebrar. Não usa senha. Qualquer um pode reverter. Ex: Base64, Hexadecimal.
- Criptografia é segurança. Transforma o dado em caos. Para reverter ao original, você obrigatoriamente precisa de uma chave. (Ex: AES, RSA, XOR).
- Hash: É a via de mão única. Funciona como um moedor de carne que você coloca um boi inteiro lá dentro, e sai 1kg de carne moída. É impossível pegar a carne moída e transformar no boi de novo. Hashes não se descriptografam, eles se comparam. (Ex: MD5, SHA-256).



# COMO IDENTIFICAR CODIFICAÇÕES

## Base2 Binário

- Padrão Visual: Apenas números 0 e 1. Geralmente agrupados em blocos de 8 caracteres (bytes).
- Exemplo: 01000001 01110011 01111001 (Async)

## Base8 Octal

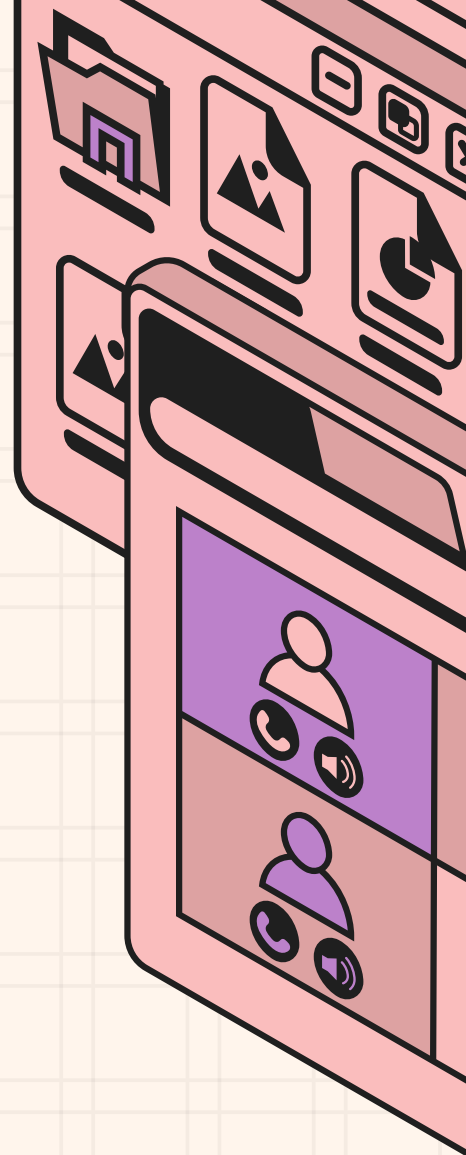
- Padrão Visual: Apenas números de 0 a 7. Nunca haverá os números 8 ou 9.
- Exemplo: 101 163 171 156 143

## Base16 Hexadecimal

- Padrão Visual: Números de 0 a 9 e letras de A a F (podem estar minúsculas).
- Exemplo: 4173796e6358 (AsyncX) ou com prefixo 0x410x73...

## Base32

- Padrão Visual: Letras de A-Z e números de 2-7. Nota chave: Não usa 0, 1, 8 e 9 (para evitar confusão visual com as letras O, I, B, g). Pode terminar com o sinal de igual = (Padding).
- Exemplo: IFZHI3DBWA=====



# COMO IDENTIFICAR CODIFICAÇÕES

## Base64

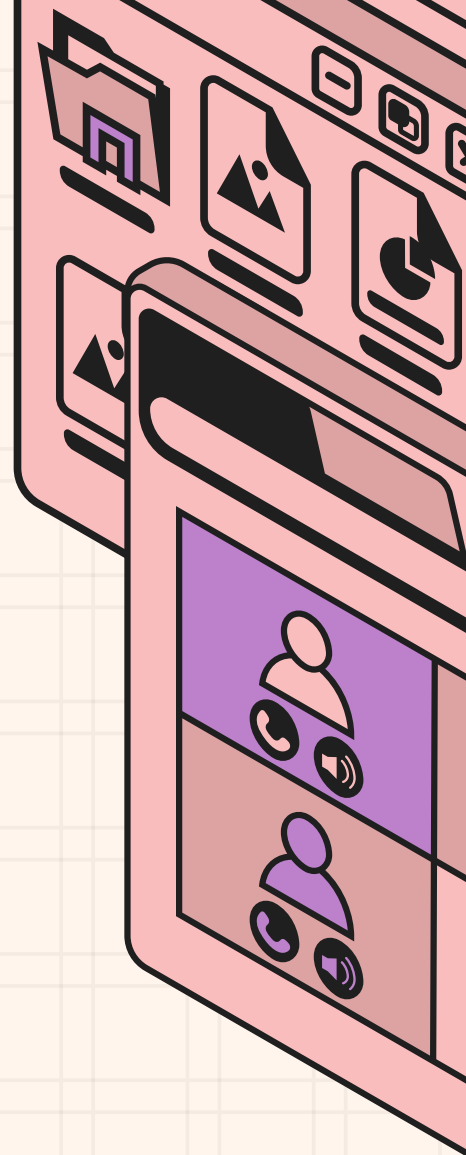
- Padrão Visual: Letras maiúsculas A-Z, minúsculas a-z, números 0-9 e os símbolos + e /. Dica de Ouro: Quase sempre termina com um ou dois sinais de igual (= ou ==) no final, usados para preenchimento matemático.
- Exemplo: QXN5bmNYIEFjYWRIbXk=

## Base45

- Padrão Visual: Letras maiúsculas A-Z, números 0-9 e alguns símbolos específicos (% \* + - . / :).
- Diferente do Base64, é comum ver espaços ou dois pontos.
- Exemplo: \*Z7-N8.1Q:

## URL Encoding

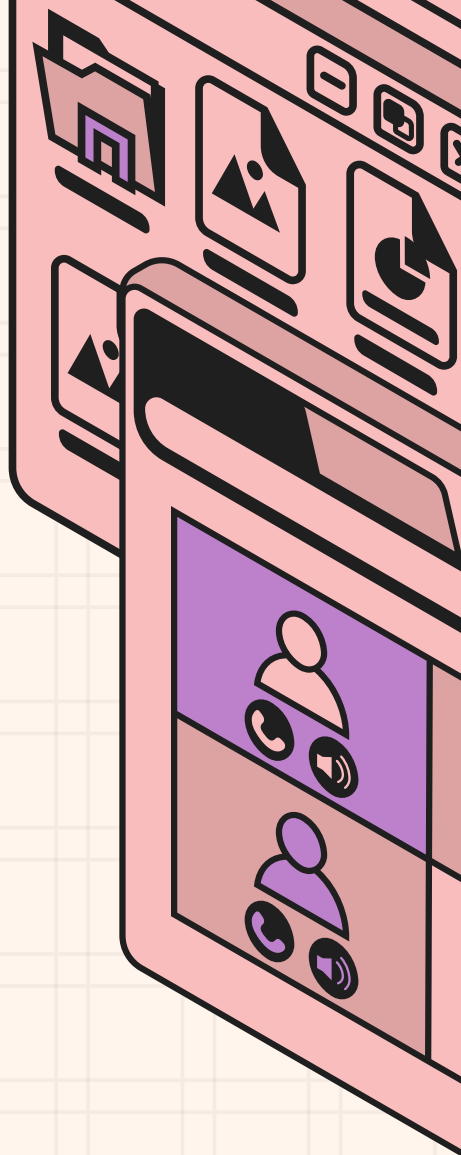
- Padrão Visual: O símbolo % seguido de dois caracteres hexadecimais.
- Exemplo: AsyncX%20Academy%21 (O %20 é o espaço, %21 é o ponto de exclamação).



# COMO IDENTIFICAR HASHES

Para identificar um Hash, você não olha as letras, você conta a quantidade de caracteres. Hashes têm tamanho fixo, não importa se você aplicou o hash na letra "A" ou num livro de 5.000 páginas.

- **MD5 (32 Caracteres):**
  - Padrão: 32 letras (a-f) e números (0-9).
  - Exemplo: 9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6
- **SHA-1 (40 Caracteres):**
  - Padrão: 40 letras (a-f) e números (0-9).
  - Exemplo: 2fd4e1c67a2d28fced849ee1bb76e7391b93eb12
- **SHA-256 (64 Caracteres):**
  - Padrão: 64 letras (a-f) e números (0-9).
  - Exemplo: d7a8fbb307d7809469ca9abcb0082e4f8d5651e46d3cdb762d02d0bf37c9e592
- **Bcrypt – Argon2 (Senhas de Banco de Dados):**
  - Padrão visual único: Sempre começa com um prefixo como \$2a\$, \$2b\$, \$2y\$ ou \$argon2i\$.
  - Exemplo: \$2y\$10\$xyz...





# CIFRAS CLÁSSICAS

Nem tudo é complexo. Às vezes o atacante usa técnicas antigas.

- **Cifra de César**
  - Padrão Visual: Parece texto normal, mas as letras estão "embaralhadas" de forma legível (sem números absurdos ou símbolos).
- **XOR:**
  - Padrão Visual: Difícil de identificar visualmente se impresso como texto, mas em código aparece como o operador  $\wedge$  (ex:  $A \wedge B$ ). Quando impresso, costuma gerar um lixo de caracteres não imprimíveis.

Dica: Em uma investigação de malware, se você vir um bloco gigantesco de texto em um script que não faz sentido e termina com `==`, copie-o, jogue no CyberChef e converta de Base64 para texto. Você provavelmente acaba de achar o endereço de IP do atacante, um comando ou informação escondida.

